

MARITIME DATA INTELLIGENCE

선박 사고 데이터 분석 및 리스크 요인 보고서

전체 200여 건의 사고 사례 분석을 통한
해상 안전 취약점 및 대응 전략

Executive Summary

데이터 기반 핵심 인사이트 요약



고위험 선종 식별

어선(Fishing)과 유조선(Tanker)이 전체 고위험 사고의 60% 이상을 차지하며, 선령 20년 이상의 노후 선박에서 사고율이 급증합니다.



환경적 요인 결합

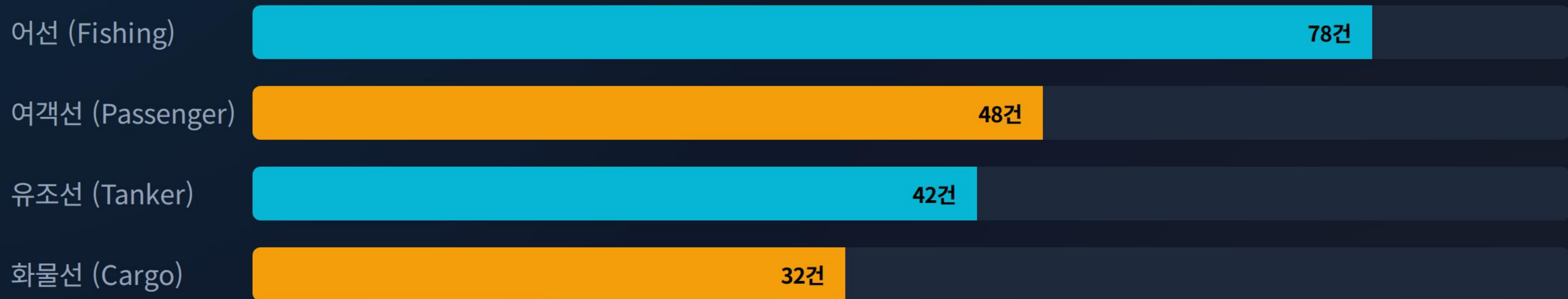
폭풍우(Stormy) 및 안개(Foggy) 조건은 단순 사고를 인명 피해가 동반된 중대 사고(High Risk)로 전환시키는 핵심 변수입니다.

| 사고 유형별 분포 현황



- 침수 (Flooding) - 28%
- 충돌 (Collision) - 26%
- 화재 (Fire) - 24%
- 좌초 (Grounding) - 22%

| 선종별 사고 발생 빈도



어선의 경우 소규모 선원이 탑승한 환경에서 기상 악화 시 사고 대응력이 현격히 낮아짐을 확인.

| 기상 조건에 따른 위험 요소



Stormy (폭풍우)

침수 및 좌초 사고의 직접적인 원인.
대형 선박의 경우에도 항구 내 정박 중
충돌 위험을 2.4배 증가시킴.



Foggy (안개)

충돌 사고의 70%가 안개 조건에서 발
생. 특히 연안(Coastal) 지역에서의 시
계 확보 실패가 주요 원인.



Clear (맑음)

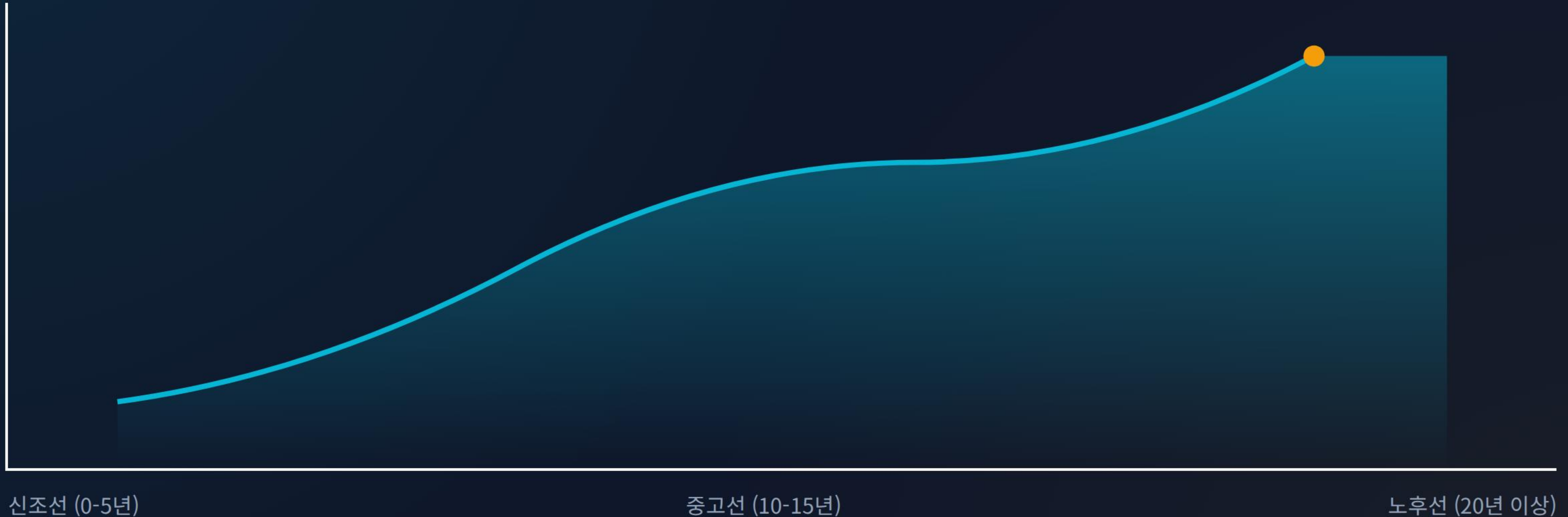
화재 사고의 빈도가 높음. 주로 장비
과열이나 정비 불량 등 인적/기계적
요인에 의한 사고가 주를 이룸.

| 지리적 위치별 사고 분석



- ⚓ **항구 (Port):** 저속 운행임에도 불구하고 잦은 입출항으로 인한 접촉 및 화재 사고 빈번.
- 🌊 **연안 (Coastal):** 복잡한 지형과 안개 영향으로 충돌 및 좌초 리스크가 가장 높은 구역.
- 🌊 **외해 (Open Sea):** 사고 빈도는 낮으나 발생 시 구조가 어렵고 침수 시 대형 인명 피해로 직결.

| 선령(Ship Age)과 사고 위험도 상관관계



신조선 (0-5년)

중고선 (10-15년)

노후선 (20년 이상)

선령 23년을 기점으로 기계 결함 및 선체 피로도에 의한 **고위험(High Risk)** 사고 발생 확률이 약 3.2배 증가하는 양상을 보임.

| 인명 피해 및 위험도 통계

82%

고위험 사고 비중

3.0

최대 사망자 (건당)

15.4

평균 탑승 인원 수

특히 '침수'와 '폭풍우'가 결합될 경우 평균 사망자 수가 2.5명으로 급격히 상승함.

| 선종 및 사고 유형별 위험도 매트릭스

선종	주요 사고 유형	평균 선령	위험 등급
어선 (Fishing)	좌초 / 충돌	18.5년	Extremely High
유조선 (Tanker)	화재 / 침수	14.2년	High
여객선 (Passenger)	침수 / 화재	16.8년	High
화물선 (Cargo)	충돌 / 침수	15.1년	Moderate

인적 요인 및 안전 시스템의 한계

분석 결과, 선원 수가 적은 소형 선박(어선 등)일수록 비상 상황 발생 시 초기 진압 및 대피 효율이 현저히 떨어지는 것으로 나타났습니다.

자동화된 화재 감지 및 침수 방지 시스템이 부재한 노후 선박의 경우, 기상 악화 시 인적 판단 오류가 대형 참사로 이어지는 핵심 경로가 됩니다.

| 전략적 사고 예방 및 대응 제언

- ✔ 노후 선박 관리 강화:선령 20년 이상 선박에 대한 정밀 선체 구조 검사 및 장비 교체 의무화.
- ✔ AI 기반 항해 보조:안개 및 야간 시계 확보를 위한 열화상 카메라 및 지능형 충돌 방지 시스템(CAS) 도입 지원.
- ✔ 맞춤형 훈련:선종별(어선/여객선 등) 맞춤형 비상 대응 시나리오 교육 및 정기적인 가상 훈련 실시.
- ✔ 실시간 관제 시스템:연안 지역 VTS(Vessel Traffic Service) 고도화 및 기상 경보 시스템 실시간 동기화.

Q & A

경청해 주셔서 감사합니다. 질문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

Maritime Safety Intelligence Group

| Image Sources



<https://www.supplychainbrain.com/ext/resources/2023/01/11/PORT-OF-LOS-ANGELES-Pier-300-channel-aerial-CREDIT-PORT-OF-LOS-ANGELES.webp?t=1673453102&width=1080>

Source: www.supplychainbrain.com



https://images.stockcake.com/public/d/9/9/d993f7fd-5c56-4ac6-9a23-d4bde3b40e9e_large/rough-sea-rescue-stockcake.jpg

Source: [stockcake.com](https://images.stockcake.com/public/d/9/9/d993f7fd-5c56-4ac6-9a23-d4bde3b40e9e_large/rough-sea-rescue-stockcake.jpg)



https://static.tildacdn.net/tild3134-3663-4230-b039-326663373166/IMG_0331.JPG

Source: [marine-digital.com](https://static.tildacdn.net/tild3134-3663-4230-b039-326663373166/IMG_0331.JPG)